

Modelo GARCH para el pronóstico del número de graduados del programa de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia de la sede Bogotá

Julián Andrés Angarita Suárez

Manuela Velasquez Zapata

Junio de 2026

1. Introducción y descripción de la serie

En el siguiente documento se expone la aplicación de un modelo *autoregresivo generalizado con heterocedasticidad condicional* (GARCH) para pronosticar el comportamiento que tendrá la serie de tiempo asociada con el número de graduados por periodo académico del programa de estadística de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado en la sede de Bogotá. La información proviene del Sistema de Información Académica (SIA) de la Universidad Nacional de Colombia, registrada de forma semestral (periodo 1: enero–junio; periodo 2: agosto–diciembre), y dispuesta en el sitio web **Estadísticas UNAL** por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

La base de datos cubre el periodo **2009-1 a 2025-2**, y contiene un total de $n = 34$ observaciones. En la siguiente tabla (1), se detalla que, si las diferencias entre la media y la mediana de la serie es marginal y que en el 50 % de los periodos académicos se registran entre 18 y 30 graduados, hay una variación abrupta en el 2019, presentándose un registro atípico en el segundo semestre, que afecta la distribución, evidenciando un comportamiento asimétrico positivo.

Cuadro 1: Estadísticas descriptivas del número de graduados por semestre.

Mínimo	Q1	Mediana	Media	Q3	Máximo
2	18.25	24.5	24.26	30.5	54

2. Gráfico de la serie original

Al detallar la evolución que presenta la serie (figura 1), muestra la evolución del número de graduados por semestre, es evidente la falta de una tendencia determinística sostenida en el tiempo, oscilando al rededor de 24 graduados por periodo académico. No obstante, el comportamiento de la varianza de la serie puede ser desagregado en dos momentos, uno que abarca desde el inicio hasta el 2017-2 y otro que comienza en el 2018-1 hasta el final. Al hacer esta partición, se observa que la varianza de la primera mitad de la serie es 82.8, mientras que la de la segunda mitad es 112, lo cual denota un incremento en la variabilidad de la serie. Adicionalmente, en la segunda mitad de la serie se observan cambios abruptos en el número de graduados del programa de estadística para el año 2019, registrando un valor extremadamente bajo en el primer semestre (2) y un valor extremadamente alto en el segundo semestre (54).



Figura 1: Número de graduados por semestre, programa de Estadística, sede Bogotá.

En este sentido, el comportamiento anterior da indicios de un comportamiento en la varianza de la serie de la segunda mitad que se encuentra condicionado por la serie inicial, lo cual motiva el uso del modelo GARCH. No obstante, se exponen los resultados arrojados por modelos como el AR, MA y el SARIMA, en términos de bondad de ajuste y de contribuciones al momento de llevar a cabo el pronóstico.

3. Transformación para estabilizar la varianza

Debido al comportamiento volátil de la serie, se aplica una transformación de la serie para estabilizar su varianza. El parámetro óptimo de la transformación Box-Cox es $\hat{\lambda} \approx 0,776$, cuyo valor es cercano a 1. Sin embargo, este valor sugiere que, si bien hay un comporta-

miento aproximadamente estable de la varianza, hay comportamientos heterogéneos que la afectan.

Dado que el interés del trabajo es modelar explícitamente la **varianza condicional** mediante un modelo GARCH, se optó por trabajar con la **transformación logarítmica**:

$$y_t = \log(\text{graduados}_t)$$

La transformación logarítmica reduce moderadamente la escala de las fluctuaciones, pero **no logra estabilizar completamente la varianza**: la oscilación abrupta del periodo 2019 (valor mínimo de 2 graduados seguido de un máximo de 54 en el semestre siguiente) persiste de forma igualmente pronunciada en la serie $y_t = \log(\text{graduados}_t)$, como se aprecia en la Figura 2. Esto indica que dicha oscilación no responde a una heterocedasticidad estructural relacionada con el nivel de la serie, sino a un **evento atípico puntual** que ninguna transformación de potencia puede absorber. A pesar de esta limitación, se mantiene la transformación logarítmica por dos razones prácticas: permite interpretar $r_t = \Delta y_t$ como tasa de crecimiento semestral, y es el punto de partida natural para especificar el componente GARCH sobre r_t , que permite modelar explícitamente esa heterocedasticidad condicional remanente.

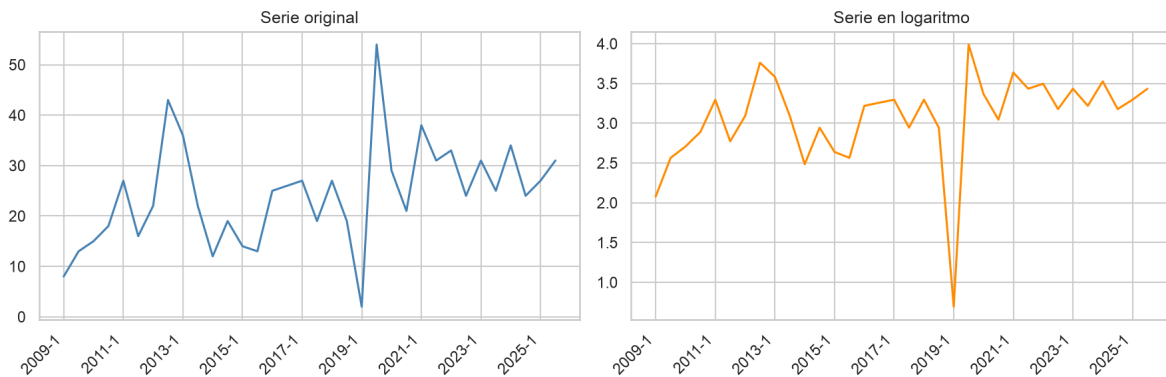


Figura 2: Serie original vs. serie en logaritmo.

4. Análisis de estacionariedad

Sobre la serie transformada $y_t = \log(\text{graduados}_t)$ se aplicó la prueba de Dickey–Fuller Aumentada (ADF, H_0 : la serie tiene raíz unitaria / no es estacionaria). Los resultados de la prueba se detallan en la 2.

Cuadro 2: Pruebas de estacionariedad.

Serie	ADF (estad.)	ADF (p-valor)
$\log(\text{graduados}_t)$	-5,62	0,000
$\Delta \log(\text{graduados}_t)$	-7,33	0,000

La prueba ADF rechaza fuertemente H_0 tanto en el logaritmo de la serie como el logaritmo de la serie con una diferencia ($p < 0,001$), lo cual sugiere la ausencia de una raíz unitaria en esta, por lo cual se concluye que la serie transformada y diferenciada tiene un comportamiento estacionario. En este sentido, se trabaja con $d = 1$, es decir, con la serie de transformada y diferenciada $r_t = \Delta \log(\text{graduados}_t)$, la cual se considera estacionaria tanto en media como (en sentido débil, antes de modelar el GARCH) y es la base para el modelado posterior. La Figura 3 presenta esta serie.

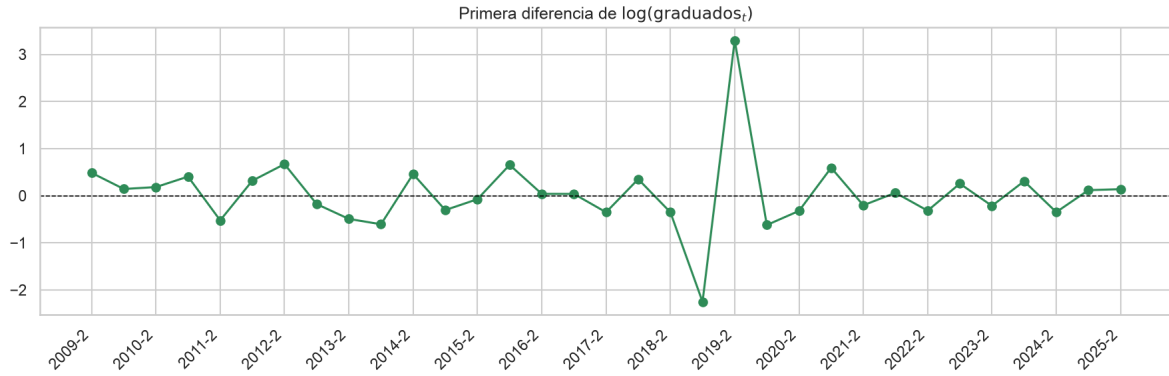


Figura 3: Primera diferencia de $\log(\text{graduados}_t)$.

5. Funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) de la serie serie transformada y diferenciada

En la Figura 4 se presenta el comportamiento tanto de la ACF como de la PACF de la serie r_t . Además de la banda de confianza sombreada propia de `statsmodels`, se incluye explícitamente el umbral de significancia al 5 %, $\pm 1,96/\sqrt{n} = \pm 0,341$ (con $n = 33$ observaciones de r_t), representado con líneas punteadas rojas. Si una autocorrelación (parcial) sobrepasa esta banda se considera significativamente distinta de cero.

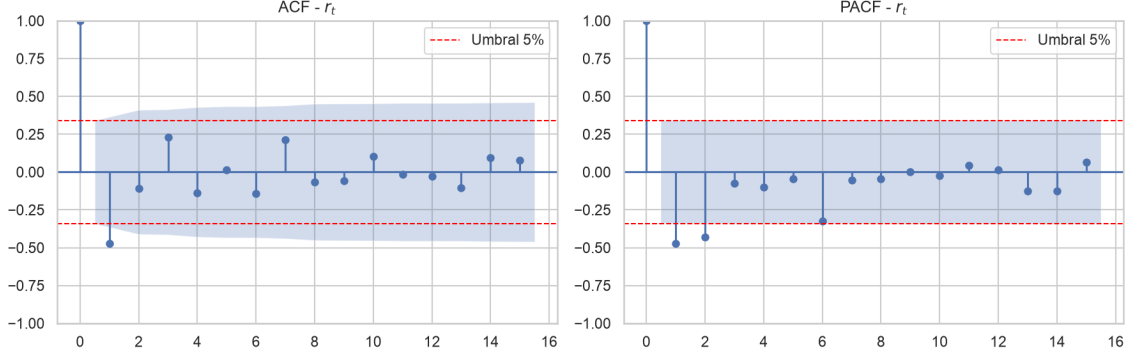


Figura 4: ACF y PACF de $r_t = \Delta \log(\text{graduados}_t)$, con umbral de significancia al 5 % ($\pm 0,341$).

Según los resultados, en la ACF se identifica un rezago significativo, lo cual podría ser indicativo de que el proceso r_t puede ser un MA(1). La PACF, en cambio, muestra dos rezagos significativos, lo cual puede indicar una estructura AR(2) en la media de r_t . La combinación de ACF con un rezago significativo y PACF con dos rezagos significativos sugiere que la dinámica del proceso r_t podría ser capturada con un modelo ARMA(2,1) o de forma más parsimoniosa con un AR(2), lo cual es considerado al momento de implementar el modelo GARCH, ya que se adopta como ecuación de la media, dado que ambos coeficientes AR resultaron significativos en el ajuste.

6. Prueba de efectos ARCH

Se ajustó un modelo AR(2) para la media de r_t , según los resultados observados en la PACF anterior y se aplicó la prueba ARCH-LM de Engle sobre sus residuos.

Cuadro 3: Modelo AR(2) ajustado a r_t .

Parámetro	Estimación	Error estándar	p-valor
Constante	0.0310	0.078	0.690
AR(1) ϕ_1	-0,6722	0.120	0.000
AR(2) ϕ_2	-0,4184	0.169	0.013
σ^2	0.3833	0.069	0.000

El modelo AR(2) ajustado sobre r_t muestra que ambos coeficientes autorregresivos son estadísticamente significativos: $\hat{\phi}_1 = -0,672$ ($p < 0,001$) y $\hat{\phi}_2 = -0,418$ ($p = 0,013$), mientras que la constante no lo es ($p = 0,690$), lo cual es indicativo de la ausencia de drift en la serie, es decir, no hay indicios de una tendencia definida en torno al número de

graduados por periodo académico. Los signos negativos de ϕ_1 y ϕ_2 indican un comportamiento oscilatorio amortiguado en la serie, lo cual podría ser interpretado de la siguiente forma: un semestre con un número de graduados relativamente alto tiende a ser seguido por uno más bajo (y viceversa), con un efecto de ajuste que se mantiene activo hasta por dos semestres consecutivos. En términos formales, el modelo estimado es:

$$\hat{r}_t = -0,672 r_{t-1} - 0,418 r_{t-2}$$

La varianza del error $\hat{\sigma}^2 = 0,383$ es significativa ($p < 0,001$), lo que confirma que hay una variabilidad no explicada por la estructura AR(2), la cual podría ser de naturaleza condicional, y da pie para aplicar la prueba ARCH-LM.

La prueba **ARCH-LM** sobre los residuos del AR(2), tomando 4 rezagos para cubrir un periodo de dos años con la finalidad de capturar patrones de heterocedasticidad anuales o bianuales, arrojó un estadístico $LM = 3,69$ con $p = 0,450$, por lo que no se rechaza H_0 (ausencia de efectos ARCH) al 5 %. Sin embargo, al implementar la misma prueba sobre un modelo AR(1) al mismo nivel de significancia, la heterocedasticidad condicional es detectada ($LM = 10,18$, $p = 0,038$), lo cual confirma la presencia de heterocedasticidad condicional en la serie transformada y diferenciada r_t y justifica formalmente el ajuste de un modelo GARCH.

7. Comparación de modelos: AR, MA, ARIMA, SARIMA y GARCH

7.1. Metodología

A partir de la diferenciación $d = 1$ determinada en la Sección 4 y de la identificación de una estructura autoregresiva de orden 2 según los resultados de la PACF (Sección 5), se ajustaron y compararon las siguientes especificaciones sobre $y_t = \log(\text{graduados}_t)$ (todas con $d = 1$, salvo el GARCH que se especifica directamente sobre $r_t = \Delta y_t$):

- **AR(2)**: ARIMA(2,1,0)
- **MA(1)**: ARIMA(0,1,1)
- **ARIMA(2,1,1)**
- **SARIMA(1,1,1)(1,0,0)₂**: componente estacional de periodo 2, que captura posibles diferencias sistemáticas entre el semestre 1 y el semestre 2

- **AR(2)-GARCH(1,1)**: media AR(2) más varianza GARCH(1,1) sobre r_t (sin re-escalar)

Los modelos ARIMA/SARIMA se evalúan sobre y_t con $d = 1$ y el AR(2)-GARCH(1,1) sobre $r_t = \Delta y_t$; en ambos casos la verosimilitud se calcula sobre las observaciones diferenciadas, por lo que se pueden estimar los criterios de información AIC y BIC, cuyos resultados son comparables entre sí.

7.2. Resultados de la comparación

La Tabla 4 presenta el AIC y el BIC de los cinco modelos, ordenados de menor a mayor AIC.

Cuadro 4: Comparación de modelos para $y_t = \log(\text{graduados}_t)$, $d = 1$.

Modelo	AIC	BIC
SARIMA(1,1,1)(1,0,0)₂	62.03	67.64
MA(1) $\rightarrow$ ARIMA(0,1,1)	64.34	67.33
AR(2)-GARCH(1,1)	65.21	73.82
ARIMA(2,1,1)	68.27	74.26
AR(2) $\rightarrow$ ARIMA(2,1,0)	68.99	73.47

Según los resultados, el modelo con **menor AIC y BIC** es el **SARIMA(1,1,1)(1,0,0)₂** (AIC= 62,03, BIC= 67,64), seguido por el MA(1) (AIC= 64,34, BIC= 67,33) y el AR(2)-GARCH(1,1) (AIC= 65,21, BIC= 73,82). En el SARIMA seleccionado, el coeficiente MA(1) es el único significativo ($-0,918$, $p = 0,016$), mientras que los componentes AR(1) y estacional AR(2) no lo son individualmente, lo que indica que la mayor parte de la dinámica de y_t se explica por un componente de medias móviles de corto plazo más el ajuste estacional. Ahora bien, si bien el SARIMA es preferible en términos de ajuste de la media, asume que el comportamiento de la varianza del error es constante, por lo que no incorpora un mecanismo para la varianza condicionada por el tiempo. Dado que la prueba ARCH-LM detectó heterocedasticidad condicional significativa en r_t ($p = 0,038$) y que el objetivo del presente trabajo es construir **intervalos de pronóstico que reflejen dicha heterocedasticidad**, se opta por el modelo **AR(2)-GARCH(1,1)** como modelo final, desarrollado en detalle en la sección siguiente.

8. Especificación detallada del modelo AR(2)-GARCH(1,1)

Se propone un modelo **AR(2)-GARCH(p,q)** para la serie $r_t = \Delta \log(\text{graduados}_t)$:

$$r_t = \mu + \phi_1 r_{t-1} + \phi_2 r_{t-2} + \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim N(0, 1) \quad (1)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^p \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j \sigma_{t-j}^2 \quad (2)$$

donde la primera ecuación modela la **media condicional** (componente AR(2), de acuerdo con la ACF/PACF) y la segunda modela la **varianza condicional** mediante un proceso GARCH(p, q).

Para seleccionar el orden (p, q) se compararon las especificaciones GARCH(1,1), GARCH(1,2) y GARCH(2,1) bajo los criterios AIC y BIC (Tabla 5).

Cuadro 5: Comparación de especificaciones GARCH.

Modelo	AIC	BIC
GARCH(1,1)	351.09	359.69
GARCH(1,2)	353.09	363.13
GARCH(2,1)	353.09	363.13

El modelo **AR(2)–GARCH(1,1)** es el que presenta el menor AIC y BIC, por lo que se selecciona como modelo final.

8.1. Modelo ajustado

La Tabla 6 resume las estimaciones del modelo AR(2)–GARCH(1,1):

Cuadro 6: Estimación del modelo AR(2)–GARCH(1,1).

	Coefficiente	Error estándar	t	p-valor
<i>Ecuación de la media</i>				
Constante (μ)	10.4264	8.728	1.195	0.232
AR(1) (ϕ_1)	−0,3441	0.082	−4,174	0.000
AR(2) (ϕ_2)	−0,2552	0.076	−3,380	0.001
<i>Ecuación de la varianza</i>				
ω	2002.74	1271.21	1.575	0.115
α_1	1	0.520	1.485	0.501
β_1	≈ 0	≈ 0	≈ 0	1.000

Con base en los resultados obtenidos, se identifica que en la ecuación de la media, los coeficientes $\hat{\phi}_1 = -0,344$ ($p < 0,001$) y $\hat{\phi}_2 = -0,255$ ($p = 0,001$) son estadísticamente significativos, confirmando la estructura AR(2) detectada en la PACF y el comportamiento oscilatorio de r_t . La constante no es significativa ($p = 0,232$), reafirmando la ausencia de drift en la serie.

En la ecuación de la varianza, el parámetro $\hat{\alpha}_1 = 1$ se encuentra en el límite admisible para el GARCH, lo que implica que la varianza condicional reacciona con la mayor intensidad ante cada choque; combinado con $\hat{\beta}_1 \approx 0$, el modelo se reduce en la práctica a un ARCH(1), donde la volatilidad de cada periodo depende exclusivamente del cuadrado del residuo inmediatamente anterior, sin prolongación a largo plazo. La no significancia individual de ω , α_1 y β_1 es atribuible al reducido tamaño muestral ($n = 33$) y a la influencia de las observaciones atípicas presentadas en el 2019, en donde se concentra la mayor parte de la varianza estimada del proceso.

9. Diagnóstico del modelo ajustado

En la Figura 5 se presentan los residuos estandarizados del modelo GARCH(1,1) y sus correspondientes ACF (en niveles y al cuadrado).

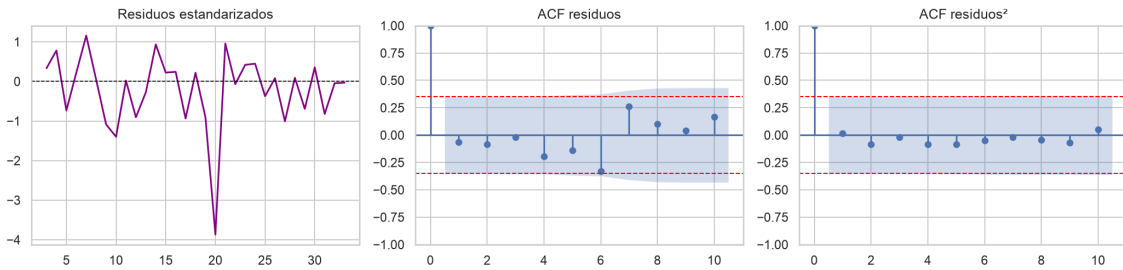


Figura 5: Residuos estandarizados y ACF de los residuos (niveles y cuadrado).

Las pruebas de diagnóstico aplicadas sobre los residuos estandarizados del modelo AR(2)–GARCH(1,1) indican un ajuste adecuado en términos de autocorrelación y heterocedasticidad. La prueba ARCH–LM arroja $LM = 0,494$ con $p = 0,974$, por lo que no se rechaza H_0 , confirmando que *no quedan efectos ARCH remanentes* y que el modelo capturó adecuadamente la heterocedasticidad condicional presente en la serie. La prueba de Ljung–Box arroja un estadístico de 10,43 con $p = 0,236$, indicando que *no hay autocorrelación significativa* remanente en los residuos estandarizados. Sin embargo, la prueba de Jarque–Bera rechaza la normalidad de los residuos ($JB = 53,50$, $p < 0,001$), resultado atribuible principalmente al par de observaciones atípicas de 2019, cuya influencia afecta la distribución bajo el supuesto de normalidad. Este resultado no invalida los resultados

obtenidos en términos de la estimación de la media ni de la varianza condicional, sin embargo, para mejorar la precisión de los intervalos de pronóstico (que se presentan en la siguiente sección), es preferible una distribución de colas pesadas como la t -Student, en lugar de la distribución normal estándar.

10. Pronóstico para los próximos 4 periodos

Para finalizar, se generaron pronósticos del proceso r_t y de su varianza condicional para los 4 semestres siguientes (2026-1 a 2027-2), y se reconstruyó el nivel pronosticado del número de graduados mediante la acumulación y la inversión de la transformación logarítmica: $\widehat{\text{graduados}}_{T+h} = \exp \left(y_T + \sum_{i=1}^h \hat{r}_{T+i} \right)$, con bandas de confianza al 95 % estimadas con la desviación estándar condicional acumulada.



Figura 6: Pronóstico del número de graduados, programa de Estadística sede Bogotá (4 semestres).

Cuadro 7: Pronóstico puntual e intervalos de confianza al 95 %.

Periodo	Graduados pronosticados	Límite inferior 95 %	Límite superior 95 %
2026-1	31.8	13.2	76.6
2026-2	33.8	7.2	159.2
2027-1	36.5	4.0	334.4
2027-2	38.9	2.2	693.0

El modelo AR(2)–GARCH(1,1) proyecta un **leve crecimiento** en el número de graduados por semestre, pasando de un valor puntual de aproximadamente 32 graduados en 2026-1 a cerca de 39 en 2027-2, nivel que se encuentra por encima del promedio histórico de la serie (24.3) e influenciado por el valor relativamente alto observado en 2025-2 (31 graduados). No obstante, los intervalos de confianza se amplían rápidamente con el horizonte de pronóstico: para 2027-2, el límite inferior cae a apenas 2 graduados mientras que

el superior alcanza 693, un rango que resulta poco informativo y realista en el contexto implementado. Sin embargo, la falta de precisión en el intervalo es consecuencia directa de tres factores que se acumulan: el parámetro $\hat{\alpha}_1 = 1$ en la ecuación de la varianza, que implica una fuerte influencia ante cada choque; la naturaleza acumulativa del error de pronóstico en escala logarítmica, cuya varianza crece con cada horizonte adicional; y la transformación exponencial aplicada para reconstruir el total de graduados, que amplifica asimétricamente las bandas en la escala original. En este sentido, los pronósticos puntuales son razonables, pero los intervalos carecen de interpretabilidad ya que se ven afectados por el efecto de los valores atípicos presentados en el 2019 sobre la varianza condicional estimada.

11. Conclusiones

La serie de graduados semestrales del programa de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado en la sede de Bogotá, no presenta una tendencia de largo plazo marcada, pero sí evidencia un comportamiento atípico en el 2019 y un leve incremento en la variabilidad en la segunda mitad de la muestra. La transformación logarítmica y la primera diferenciación ($d = 1$) fueron suficientes para obtener una serie estacionaria en media (r_t), de acuerdo con la prueba ADF, mientras que la prueba ARCH-LM detectó que heterocedasticidad condicional es significativa ($p = 0,038$), lo cual justificó el ajuste de un modelo GARCH.

Tras comparar seis especificaciones —AR(2), MA(1), ARIMA(2,1,1), SARIMA(1,1,1)(1,0,0)₂ y AR(2)-GARCH(1,1)— por criterios AIC y BIC, se seleccionó el modelo AR(2)-GARCH(1,1) para el pronóstico final, dado que, si bien el SARIMA presenta el menor AIC en términos de ajuste de la media, no incorpora un mecanismo para modelar la varianza condicional afectada por el tiempo.

En este sentido, el modelo seleccionado presenta un ajuste adecuado según los diagnósticos de autocorrelación (Ljung-Box, $p = 0,236$) y de heterocedasticidad residual (ARCH-LM, $p = 0,974$), aunque la no normalidad de los residuos (Jarque-Bera, $p < 0,001$) refleja la influencia de los registros atípicos presentados en el 2019. El parámetro $\hat{\alpha}_1 = 1$ frente a $\hat{\beta}_1 \approx 0$ indica que la volatilidad reacciona con intensidad ante cada choque, sin que se prolongue a largo plazo, comportamiento consistente con la dinámica irregular observada en la serie. Por último, el pronóstico para los siguientes 4 semestres sugiere un leve crecimiento en el número de graduados, pasando de 32 en el 2026-1 a 39 graduados en el 2027-2.

Código y reproducibilidad

El análisis completo fue desarrollado en Python. El notebook de jupyter con los códigos elaborados para el procesamiento de los datos y las estimaciones están disponibles en: https://github.com/JulianAngaritaSuarez/time_series_analisis.